물리화학2 (2020년 2학기)

기말시험 답안지

SN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1-1	45045.045 μm	340.00 eV, 340.00 eV	15116.61 kJ mol^{-1}	47	73.28 cm^{-1}, 48.33 cm^{-1}
1-2	6787.330 μm	217.60 eV, 217.60 eV	12380.61 kJ mol^{-1}	40	47.08 cm^{-1}, 36.81 cm^{-1}
1-3	6172.840 μm	85.00 eV, 85.00 eV	12988.61 kJ mol^{-1}	47	66.21 cm^{-1}, 48.60 cm^{-1}
1-4	11494.253 μm	296.18 eV, 296.18 eV	14184.61 kJ mol^{-1}	44	36.31 cm^{-1}, 27.52 cm^{-1}
1-5	5769.231 μm	182.84 eV, 411.40 eV	14622.61 kJ mol^{-1}	31	103.37 cm^{-1}, 58.56 cm^{-1}
1-6	27777.778 μm	386.84 eV, 386.84 eV	9070.61 kJ mol^{-1}	62	3.46 cm^{-1}, 9.13 cm^{-1}
1-7	6250.000 μm	386.84 eV, 386.84 eV	4578.61 kJ mol^{-1}	42	35.36 cm^{-1}, 35.45 cm^{-1}
1-8	8695.652 μm	275.40 eV, 275.40 eV	12880.61 kJ mol^{-1}	68	129.52 cm^{-1}, 57.24 cm^{-1}
1-9	6696.429 μm	85.00 eV, 85.00 eV	12445.61 kJ mol^{-1}	33	115.30 cm^{-1}, 30.99 cm^{-1}
1-10	5649.718 μm	340.00 eV, 340.00 eV	11381.61 kJ mol^{-1}	79	25.33 cm^{-1}, 25.33 cm^{-1}
1-11	9276.438 μm	54.40 eV, 54.40 eV	4066.61 kJ mol^{-1}	78	107.02 cm^{-1}, 27.03 cm^{-1}
1-12	13736.264 μm	166.60 eV, 166.60 eV	8884.61 kJ mol^{-1}	33	113.23 cm^{-1}, 60.33 cm^{-1}
1-13	7256.894 μm	217.60 eV, 217.60 eV	14410.61 kJ mol^{-1}	54	99.02 cm^{-1}, 42.64 cm^{-1}
1-14	3296.703 μm	122.40 eV, 122.40 eV	10493.61 kJ mol^{-1}	25	31.05 cm^{-1}, 45.88 cm^{-1}
1-15	5952.381 μm	166.60 eV, 166.60 eV	5049.61 kJ mol^{-1}	36	27.31 cm^{-1}, 50.23 cm^{-1}
1-16	2487.562 μm	386.84 eV, 386.84 eV	13267.61 kJ mol^{-1}	20	100.26 cm^{-1}, 52.79 cm^{-1}
1-17	6048.387 μm	217.60 eV, 217.60 eV	4888.61 kJ mol^{-1}	66	78.44 cm^{-1}, 63.06 cm^{-1}
1-18	19607.843 μm	340.00 eV, 340.00 eV	15228.61 kJ mol^{-1}	25	96.44 cm^{-1}, 96.37 cm^{-1}
1-19	26785.714 μm	340.00 eV, 340.00 eV	5790.61 kJ mol^{-1}	45	24.20 cm^{-1}, 39.19 cm^{-1}
1-20	8695.652 μm	182.84 eV, 411.40 eV	13742.61 kJ mol^{-1}	34	37.89 cm^{-1}, 39.60 cm^{-1}
1-21	16025.641 μm	340.00 eV, 340.00 eV	14451.61 kJ mol^{-1}	16	44.82 cm^{-1}, 55.02 cm^{-1}
1-22	12500.000 μm	85.00 eV, 85.00 eV	12519.61 kJ mol^{-1}	44	20.60 cm^{-1}, 15.77 cm^{-1}
1-23	34883.721 μm	340.00 eV, 340.00 eV	11749.61 kJ mol^{-1}	53	123.23 cm^{-1}, 43.51 cm^{-1}
1-24	23809.524 μm	255.38 eV, 255.38 eV	13175.61 kJ mol^{-1}	33	96.66 cm^{-1}, 85.25 cm^{-1}
1-25	9685.230 μm	54.40 eV, 54.40 eV	6080.61 kJ mol^{-1}	21	4.58 cm^{-1}, 15.20 cm^{-1}
1-26	2522.068 μm	166.60 eV, 166.60 eV	11375.61 kJ mol^{-1}	51	97.88 cm^{-1}, 60.87 cm^{-1}
1-27	4464.286 μm	386.84 eV, 386.84 eV	4658.61 kJ mol^{-1}	65	123.88 cm^{-1}, 69.61 cm^{-1}
1-28	8403.361 μm	296.18 eV, 296.18 eV	6321.61 kJ mol^{-1}	64	110.30 cm^{-1}, 63.39 cm^{-1}
1-29	10416.667 μm	275.40 eV, 275.40 eV	11320.61 kJ mol^{-1}	24	60.64 cm^{-1}, 49.25 cm^{-1}
1-30	10288.066 μm	122.40 eV, 122.40 eV	12951.61 kJ mol^{-1}	33	132.00 cm^{-1}, 38.29 cm^{-1}
1-31	27210.884 μm	217.60 eV, 217.60 eV	11188.61 kJ mol^{-1}	70	47.92 cm^{-1}, 59.93 cm^{-1}
1-32	9259.259 μm	255.38 eV, 255.38 eV	13513.61 kJ mol^{-1}	33	38.69 cm^{-1}, 23.40 cm^{-1}
1-33	11904.762 μm	217.60 eV, 217.60 eV	13598.61 kJ mol^{-1}	58	21.28 cm^{-1}, 52.81 cm^{-1}
1-34	4228.330 μm	275.40 eV, 275.40 eV	12416.61 kJ mol^{-1}	56	67.58 cm^{-1}, 46.35 cm^{-1}
1-35	8333.333 μm	217.60 eV, 217.60 eV	9532.61 kJ mol^{-1}	58	20.25 cm^{-1}, 18.94 cm^{-1}
1-36	19047.619 μm	217.60 eV, 217.60 eV	5492.61 kJ mol^{-1}	73	49.40 cm^{-1}, 53.98 cm^{-1}
1-37	6122.449 μm	296.18 eV, 296.18 eV	14506.61 kJ mol^{-1}	55	11.07 cm^{-1}, 18.36 cm^{-1}
1-38	6593.407 μm	85.00 eV, 85.00 eV	11498.61 kJ mol^{-1}	28	60.20 cm^{-1}, 59.32 cm^{-1}
1-39	2985.075 μm	255.38 eV, 255.38 eV	6679.61 kJ mol^{-1}	33	111.46 cm^{-1}, 36.65 cm^{-1}
1-40	45454.545 μm	217.60 eV, 217.60 eV	3968.61 kJ mol^{-1}	29	26.19 cm^{-1}, 63.53 cm^{-1}
1-41	5574.136 μm	166.60 eV, 166.60 eV	4976.61 kJ mol^{-1}	50	75.75 cm^{-1}, 45.77 cm^{-1}
1-42	5952.381 μm	217.60 eV, 217.60 eV	12693.61 kJ mol^{-1}	32	77.58 cm^{-1}, 55.94 cm^{-1}
1-43	13227.513 μm	217.60 eV, 217.60 eV	12887.61 kJ mol^{-1}	47	75.52 cm^{-1}, 56.20 cm^{-1}

물리화학2 (2020년 2학기) **기말고사 (1번 -5번 FIN-1 해답)**

(총 9 문제, 100점 만점)

1. **(10점)** 회전운동이 $J+1 \leftarrow J$로 전이될 때 흡수하는 빛의 파수는 $\bar{\nu}_{\mathbf{ph}} = 2\bar{B}(J+1)$ 그러므로 $J=5 \leftarrow J=4$일 때, $\bar{B}$는 다음과 같다.

$$\bar{B} = \frac{\bar{\nu}_{\mathrm{ph}}^{5\leftarrow 4}}{2(J+1)} = \frac{0.37\ \mathrm{cm}^{-1}}{10} = 0.037\ \mathrm{cm}^{-1}$$

그러므로 $J=3 \leftarrow J=2$ 전이에 대한 파장 λ_{ph}은 다음과 같다.

$$\bar{\nu}_{\mathrm{ph}}^{3\leftarrow 2} = 2\bar{B}(J+1) = 2(0.037\ \mathrm{cm}^{-1})3 = 0.222\ \mathrm{cm}^{-1} \Rightarrow \lambda_{\mathrm{ph}} = \frac{1}{\bar{\nu}_{\mathrm{ph}}} = 4.5\ \mathrm{cm} = 4.5\times 10^4\ \mu\mathrm{m}$$

2. **(10점)** 원자번호 $Z=15$인 원자의 전자배치는 $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^3$이고, 전자들 사이의 반발력을 무시하는 경우 각 전자들은 수소꼴 원자의 에너지를 갖는다. 수소꼴 원자의 전자에너지에 대한 다음 식을 이용하면,

$$E_n = (-13.6\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{n^2}$$

원자번호 $Z=15$인 원자의 1차 이온화 에너지는 $3p$에 있는 전자 하나를 떼어내는데 필요한 에너지이므로 $I_1 = (13.6\ \mathrm{eV})\frac{15^2}{3^2} = 340\ \mathrm{eV}$이다. 2차 이온화 에너지는 역시 $3p$에 있는 전자 하나를 떼어내는데 필요한 에너지이므로 똑같이 340 eV이다.

3. **(10점)** $Z=3$인 원자의 전자 3개를 모두 떼어 내는데 필요한 에너지가 $2.61\times 10^4\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$이므로 $2.61\times 10^4\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} = I_1 + I_2 + I_3$이다. 한편, $I_1 = 563\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$이고, I_3는 다음의 식으로 구할 수 있다.

$$I_3 = -E_n = (12.0\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{n^2} = (12.0\ \mathrm{eV})\frac{3^2}{1^2} = 108\ \mathrm{eV} = 108{\times}96.4851\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} = 1.04{\times}10^4\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$$

그러므로 $I_2 = 2.61\times 10^4 - I_1 - I_3 = 2.61\times 10^4 - 563 - 1.04\times 10^4 = 1.51\times 10^4\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

4. **(10점)**

   ㄱ. $J=3$이므로 $M_J = -3,-2,-1,0,1,2,3$ 그러므로 축퇴도는 7.

   ㄴ. $n=6$이므로 축퇴도는 $n^2 = 36$ (**전자스핀까지 고려하는 경우는 $2n^2$이므로 이 경우 축퇴도는 72이다.**)

   ㄷ. 항기호가 $^1\mathrm{P}$이므로 스핀 각운동량의 축퇴도는 1이고, P는 $L=1$이므로 $M_L = -1,0,1$ 오비탈 각운동량의 축퇴도는 3. 그러므로 축퇴도는 $1\times 3 = 3$이다.

   ㄹ. 1차원 상자 속 입자의 축퇴도는 n과 상관없이 1이다.

   그러므로 총 축퇴도는 $7+72+3+1 = 83$이다.

5. **(10점)**

$$
\begin{aligned}
1 &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \psi^*(\theta,\phi)\psi(\theta,\phi)d\theta d\phi \\
&= |N|^2 \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} (Y_2^0 + 2Y_0^0 + 3Y_3^{-3})^*(Y_2^0 + 2Y_0^0 + 3Y_3^{-3}) \sin\theta d\theta d\phi \\
&= |N|^2 \Bigg(\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}Y_2^0 \sin\theta d\theta d\phi + 2\int_0^{0\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}Y_0^0 \sin\theta d\theta d\phi + 3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}Y_3^{-3} \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^0 Y_2^0 \sin\theta d\theta d\phi + 4\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^0 Y_0^0 \sin\theta d\theta d\phi + 6\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^0 Y_3^{-3} \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}Y_2^0 \sin\theta d\theta d\phi + 6\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}Y_0^0 \sin\theta d\theta d\phi + 9\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}Y_3^{-3} \sin\theta d\theta d\phi \Bigg) \\
&\quad \text{구면조화함수의 직교정규화 조건: } \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} Y_{l'}^{m_l'*} Y_l^{m_l} \sin\theta d\theta d\phi = \delta_{l'l}\delta_{m_l' m_l} \text{ 에 의해} \\
&= 14|N|^2 \Rightarrow |N|^2 = 1/14 \Rightarrow |N| = 1/\sqrt{14}
\end{aligned}
$$

그리고 정규화된 파동함수는 다음과 같다.

$$\psi(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{14}}\left\{Y_2^0(\theta,\phi) + 2Y_0^0(\theta,\phi) + 3Y_3^{-3}(\theta,\phi)\right\} \tag{1}$$

그러므로 평균에너지 $\langle E_{\text{rot}}\rangle$ 는

$$
\begin{aligned}
\langle E_{\text{rot}}\rangle &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \psi^*(\theta,\phi)\hat{H}\psi(\theta,\phi)d\theta d\phi \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{14}}Y_2^0 + \frac{2}{\sqrt{14}}Y_0^0 + \frac{3}{\sqrt{14}}Y_3^{-3}\right]^* \hat{H}\left[\frac{1}{\sqrt{14}}Y_2^0 + \frac{2}{\sqrt{14}}Y_0^0 + \frac{3}{\sqrt{14}}Y_3^{-3}\right] \sin\theta d\theta d\phi \\
&= \frac{1}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}\hat{H}Y_2^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{2}{14}\int_0^{0\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}\hat{H}Y_0^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{3}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}\hat{H}Y_3^{-3} \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{2}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^0\hat{H}Y_2^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{4}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^0\hat{H}Y_0^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{6}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^0\hat{H}Y_3^{-3} \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{3}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}\hat{H}Y_2^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{6}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}\hat{H}Y_0^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{9}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}\hat{H}Y_3^{-3} \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad \hat{H}Y_J^{M_J}(\theta,\phi) = hc\bar{B}J(J+1)Y_J^{M_J}(\theta,\phi) \text{ 을 이용하면,} \\
&= \frac{(6hc\bar{B})}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}Y_2^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{2(0)}{14}\int_0^{0\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}Y_0^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{3(12hc\bar{B})}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}Y_3^{-3} \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{2(6hc\bar{B})}{14}(6hc\bar{B})\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^0\hat{H}Y_2^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{4(0)}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^0 Y_0^0 \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{6(12hc\bar{B})}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^0 Y_3^{-3} \sin\theta d\theta d\phi + \frac{3(6hc\bar{B})}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}Y_2^0 \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{6(0)}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}Y_0^0 \sin\theta d\theta d\phi + \frac{9(12hc\bar{B})}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}Y_3^{-3} \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad \text{구면조화함수의 직교정규화 조건: } \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} Y_{l'}^{m_l'*} Y_l^{m_l} \sin\theta d\theta d\phi = \delta_{l'l}\delta_{m_l' m_l} \text{ 에 의해} \\
\langle E_{\text{rot}}\rangle &= \frac{6hc\bar{B}}{14} + \frac{0hc\bar{B}}{14} + \frac{108hc\bar{B}}{14} = \frac{114hc\bar{B}}{14}
\end{aligned}
$$

한편,

$$\langle E_{\text{rot}}\rangle = hc\langle\bar{\nu}_{\text{rot}}\rangle = \frac{114hc\bar{B}}{14} \Rightarrow \langle\bar{\nu}_{\text{rot}}\rangle = \frac{114\bar{B}}{14} = \frac{114(9.00\ \text{cm}^{-1})}{14} = 73.3\ \text{cm}^{-1}$$

에너지 표준편차 $\delta E_{\rm rot}$ 를 구하기 위해 $\langle E_{\rm rot}^2\rangle$ 를 먼저 구하면,

$$\begin{aligned}
\langle E_{\rm rot}^2\rangle &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \psi^*(\theta,\phi)\hat{H}^2\psi(\theta,\phi)d\theta d\phi \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{14}}Y_2^0+\frac{2}{\sqrt{14}}Y_0^0+\frac{3}{\sqrt{14}}Y_3^{-3}\right]^*\hat{H}^2\left[\frac{1}{\sqrt{14}}Y_2^0+\frac{2}{\sqrt{14}}Y_0^0+\frac{3}{\sqrt{14}}Y_3^{-3}\right]\sin\theta d\theta d\phi \\
&= \frac{1}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}\hat{H}^2Y_2^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{2}{14}\int_0^{0\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}\hat{H}^2Y_0^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{3}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}\hat{H}^2Y_3^{-3}\sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{2}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{0}\hat{H}^2Y_2^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{4}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{0}\hat{H}^2Y_0^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{6}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{0}\hat{H}^2Y_3^{-3}\sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{3}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}\hat{H}^2Y_2^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{6}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}\hat{H}^2Y_0^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{9}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}\hat{H}^2Y_3^{-3}\sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad \hat{H}^2Y_J^{M_J}(\theta,\phi) = h^2c^2\bar{B}^2J^2(J+1)^2Y_J^{M_J}(\theta,\phi) \text{ 을 이용하면,} \\
&= \frac{(6hc\bar{B})^2}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}Y_2^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{2(0)^2}{14}\int_0^{0\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}Y_0^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{3(12hc\bar{B})^2}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{0*}Y_3^{-3}\sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{2(6hc\bar{B})^2}{14}(6hc\bar{B})^2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{0}\hat{H}Y_2^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{4(0)^2}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{0}Y_0^0\sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{6(12hc\bar{B})^2}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{0}Y_3^{-3}\sin\theta d\theta d\phi + \frac{3(6hc\bar{B})^2}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}Y_2^0\sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +\frac{6(0)^2}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}Y_0^0\sin\theta d\theta d\phi + \frac{9(12hc\bar{B})^2}{14}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_3^{-3*}Y_3^{-3}\sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad \text{구면조화함수의 직교정규화 조건: } \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} Y_{l'}^{m_l'*}Y_l^{m_l}\sin\theta d\theta d\phi = \delta_{l'l}\delta_{m_l'm_l} \text{ 에 의해} \\
\langle E_{\rm rot}^2\rangle &= \frac{36h^2c^2\bar{B}^2}{14}+\frac{0h^2c^2\bar{B}^2}{14}+\frac{1296h^2c^2\bar{B}^2}{14} = \frac{1332h^2c^2\bar{B}^2}{14}
\end{aligned}$$

한편,

$$\langle E_{\rm rot}^2\rangle = h^2c^2\langle\bar{\nu}_{\rm rot}^2\rangle = \frac{1332h^2c^2\bar{B}^2}{14} \Rightarrow \langle\bar{\nu}_{\rm rot}^2\rangle = \frac{1332\bar{B}^2}{14} = \frac{1332(9.00\ \text{cm}^{-1})^2}{14} = 7.71\times10^3\ \text{cm}^{-2}$$

그러므로 $\delta\nu_{\rm rot} = \sqrt{\langle\nu_{\rm rot}^2\rangle - \langle\nu_{\rm rot}\rangle^2} = \sqrt{7.71\times10^3\ \text{cm}^{-2} - (73.3\ \text{cm}^{-1})^2} = 48.3\ \text{cm}^{-1}$

6. **(10점)**

$$\begin{aligned}
\hat{H}\psi_{322}(r,\theta,\phi) &= \left[\hat{H}_0+\frac{\beta_B B_z}{\hbar}\hat{L}_z\right]\psi_{322}(r,\theta,\phi) \\
&= \hat{H}_0\psi_{322}(r,\theta,\phi)+\frac{\beta_B B_z}{\hbar}\hat{L}_z\psi_{322}(r,\theta,\phi) \\
&\quad \psi_{322}(r,\theta,\phi) \text{ 는 } \hat{H}_0 \text{ 와 } \hat{L}_z \text{ 의 고유함수이므로} \\
&= \left[(-13.6\ \text{eV})\frac{Z^2}{n^2}\psi_{322}(r,\theta,\phi)+\frac{\beta_B B_z}{\hbar}(m_l\hbar)\right]\psi_{322}(r,\theta,\phi) \\
&\quad \psi_{322}(r,\theta,\phi) \text{ 에서 } n=3 \text{ 이고 } m_l=2 \text{ 이므로} \\
&= \left[(-13.6\ \text{eV})\frac{Z^2}{3^2}\psi_{322}(r,\theta,\phi)+2\beta_B B_z\right]\psi_{322}(r,\theta,\phi) \qquad (2)
\end{aligned}$$

그러므로 $\psi_{322}(r,\theta,\phi)$ 는 $\hat{H}$ 의 고유함수도 되며, 그 때 에너지 고윳값은 $(-13.6\ \text{eV})\frac{Z^2}{9}+2\beta_B B_z$ 이다.

7. **(10점)** 수소꼴 원자의 에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E = -(13.6\text{ eV})\frac{Z^2}{n^2} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi^*_{nlm_l}(r,\theta,\phi)\hat{H}\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)drd\theta d\phi$$

$$-(13.6\text{ eV})\frac{Z^2}{n^2} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi^*_{nlm_l}(r,\theta,\phi)\Big[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\Big]\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) \quad (3)$$

(3) 식의 양 변을 원자번호 Z로 미분하면,

$$-2(13.6\text{ eV})\frac{Z}{n^2} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi^*_{nlm_l}(r,\theta,\phi)\Big[-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\Big]\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)$$

위 식의 양 변에 Z를 곱하면, (4)

$$-2(13.6\text{ eV})\frac{Z^2}{n^2} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi^*_{nlm_l}(r,\theta,\phi)\Big[-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\Big]\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) \quad (5)$$

(5) 식의 좌변은 퍼텐셜 에너지의 평균값, 즉 $\langle V\rangle$ 이므로

$$\langle V\rangle = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi^*_{nlm_l}(r,\theta,\phi)\Big[-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\Big]\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) = -2(13.6\text{ eV})\frac{Z^2}{n^2} = 2E$$

그러므로 $\langle V\rangle$은 총 전자에너지 E의 2배이다.

8. **(10점)** 전자 바닥상태에서 경수소 $({}^1_1\mathrm{H} = \mathrm{H})$와 중수수 $({}^2_1\mathrm{H} = \mathrm{D})$ 원자의 전자에너지는 각각 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E_1(H) = -\frac{Z^2\mu_H e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}$$

$$E_1(D) = -\frac{Z^2\mu_D e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}$$

그러므로 두 전자에너지의 비는

$$\frac{E_1(D)}{E_1(H)} = \frac{\mu_D}{\mu_H} \quad (6)$$

한편 경수소와 중수고의 환산질량 μ_H는다음과 같이 나타낼 수 있으므로,

$$\mu_H = \frac{m_H m_e}{m_H + m_e} = \frac{(1836m_e)(m_e)}{1836me + me} = \frac{1836m_e}{1837} \quad (7)$$

$$\mu_D = \frac{m_D m_e}{m_D + m_e} = \frac{2(1836m_H)(m_e)}{2(1836m_e) + m_e} = \frac{3672m_e}{3673} \quad (8)$$

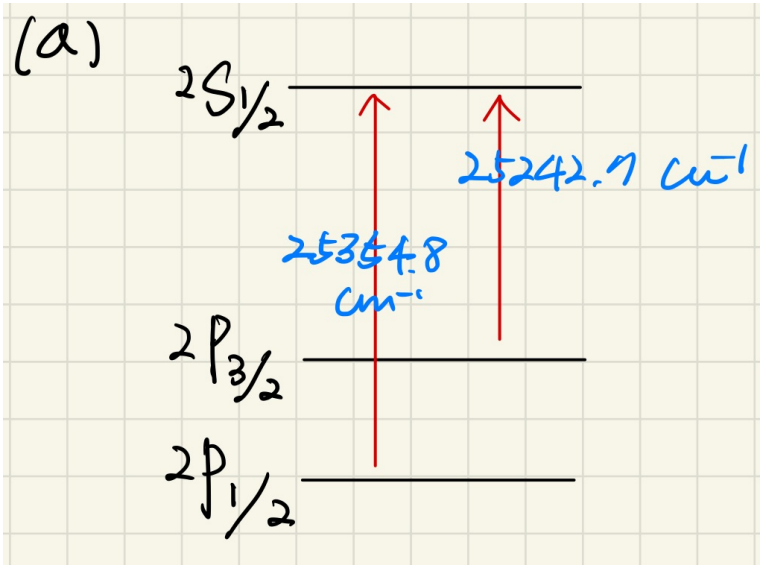
(7) 식과 (8) 식을 (6) 식에 대입하면,

$$\frac{E_1(D)}{E_1(H)} = \frac{\mu_D}{\mu_H} = \frac{3672m_e}{3673}\frac{1837}{1836m_e} = \frac{3672\times 1837}{3673\times 1836} = 1.0002723$$

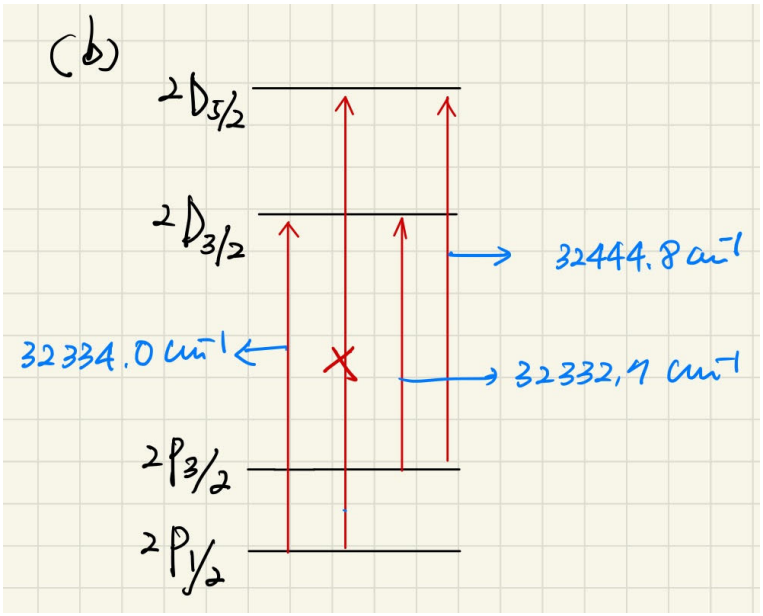
그러므로 중수소 전자에너지는 경수소 전자에너지의 1.0002723 0이다.

9. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $_{13}$Al의 전자 바닥상태의 전자배치 $[\mathrm{Ne}](3s)^2(3p)^1$ 의 항기호는 $^2\mathrm{P}_{3/2}$ 과 $^2\mathrm{P}_{1/2}$ 이고 항기호 에너지 준위에 따라 $^2\mathrm{P}_{1/2}$ 가 더 안정하다. 들뜬상태의 전자배치 $[\mathrm{Ne}](3s)^2(4s)^1$ 의 항기호는 $^2\mathrm{S}_{1/2}$ 이므로 에너지 준위 도표는 다음과 같다.



(b) $_{13}$Al의 전자 바닥상태의 전자배치 $[\mathrm{Ne}](3s)^2(3p)^1$ 의 항기호는 $^2\mathrm{P}_{3/2}$ 과 $^2\mathrm{P}_{1/2}$ 이고 항기호 에너지 준위에 따라 $^2\mathrm{P}_{1/2}$ 가 더 안정하다. 들뜬상태의 전자배치 $[\mathrm{Ne}](3s)^2(4d)^1$ 의 항기호는 $^2\mathrm{D}_{5/2}$, $^2\mathrm{D}_{3/2}$ 이므로 에너지 준위 도표는 다음과 같다.



위 도표에서 $^2\mathrm{P}_{1/2} \rightarrow ^2\mathrm{D}_{5/2}$ 전이는 선택규칙에 의해 전이가 허용되지 않는다.